

TP4 – Desafio Kaggle de Classificação

MO443 – Introdução à Inteligência Artificial

15 de junho de 2026

Objetivo Geral

Resolver um problema real de classificação disponível no Kaggle utilizando técnicas modernas de Aprendizado de Máquina e/ou Deep Learning. O objetivo deste trabalho não é apenas obter uma boa pontuação, mas propor soluções criativas, justificar decisões metodológicas e analisar criticamente os resultados obtidos.

Prazo de Entrega

Data limite de entrega: 08 de julho de 2026, às 23h59.

Requisitos Obrigatórios

- O problema deve ser de classificação;
- O conjunto de dados deve possuir pelo menos 10.000 exemplos;
- O grupo deve utilizar a métrica oficial da competição;
- O grupo deve comparar pelo menos três abordagens distintas;
- O relatório deve apresentar comparação com o ranking público da competição;
- O relatório deve discutir limitações e oportunidades de melhoria.

Escolha do Problema

Cada grupo deverá selecionar um problema de classificação no Kaggle e obter aprovação prévia do docente.

A proposta deverá conter:

- Nome da competição;
- Link para a competição;
- Quantidade de exemplos;
- Tipo de dado;
- Métrica utilizada;
- Estratégia inicial proposta.

Exemplos de Temas Interessantes

Os grupos são fortemente encorajados a buscar problemas com relevância prática.

Saúde

- Detecção de doenças cardíacas;
- Predição de diabetes;
- Predição de readmissão hospitalar;
- Diagnóstico baseado em exames laboratoriais;
- Classificação de imagens médicas.

Finanças

- Detecção de fraude financeira;
- Fraude em cartões de crédito;
- Predição de inadimplência;
- Classificação de risco de crédito;
- Detecção de transações suspeitas.

Segurança e Cibersegurança

- Detecção de intrusão em redes;
- Classificação de tráfego malicioso;
- Detecção de phishing;
- Classificação de malware;
- Detecção de ataques em sistemas industriais.

Processamento de Linguagem Natural

- Detecção de spam;
- Classificação de sentimentos;
- Classificação de notícias falsas;
- Detecção de discurso tóxico;
- Classificação temática de textos.

Visão Computacional

- Classificação de doenças em plantas;
- Classificação de imagens de satélite;
- Classificação de imagens médicas;
- Classificação de documentos digitalizados;
- Classificação de espécies animais ou vegetais.

Pensando Fora da Caixa

A nota do trabalho não será baseada exclusivamente na pontuação obtida no Kaggle. Serão valorizadas abordagens criativas e tecnicamente justificadas, tais como:

- Engenharia de atributos;
- Criação de novas representações dos dados;
- Estratégias de aumento de dados;
- Combinação de modelos;
- Estratégias avançadas de validação;
- Tratamento de desbalanceamento;
- Análise de erros;
- Interpretação dos resultados;
- Estudo de vieses;
- Abordagens inspiradas em artigos científicos.

Comparação de Métodos

Cada grupo deverá comparar pelo menos três abordagens distintas. Exemplos:

- Modelo simples de referência;
- Modelo clássico de Aprendizado de Máquina;
- Modelo baseado em Deep Learning;
- Ensemble ou combinação de modelos;
- Modelo com engenharia de atributos;
- Modelo com estratégia alternativa de pré-processamento.

A comparação deve utilizar a métrica oficial da competição e deve ser apresentada de forma clara no relatório.

Interpretabilidade e Análise Crítica

Todo grupo deverá incluir uma análise de interpretabilidade. Exemplos de técnicas possíveis:

- SHAP;
- LIME;
- Grad-CAM;
- Feature Importance;
- Mapas de atenção;

- Análise de sensibilidade;
- Análise de erros por subgrupos.

O grupo deve explicar por que o modelo produz determinadas decisões e quais fatores influenciam mais suas previsões.

Comparação com o Ranking do Kaggle

O relatório deverá conter:

- Melhor pontuação obtida pelo grupo;
- Posição aproximada no leaderboard público;
- Comparação com a pontuação dos melhores competidores;
- Discussão sobre a distância entre a solução do grupo e as melhores soluções;
- Hipóteses sobre estratégias usadas pelos competidores melhor ranqueados.

Entrega

- Relatório técnico (5 a 8 páginas) com link da competição Kaggle utilizada;
- Mostrar a melhor posição obtida no leaderboard;
- Comparação com os melhores competidores da competição;
- Discussão crítica dos resultados.

Critérios de Avaliação

- Qualidade técnica da solução: 30%;
- Criatividade da abordagem: 25%;
- Qualidade experimental: 20%;
- Interpretabilidade e análise crítica: 15%;
- Relatório e apresentação: 10%.

Importante

A avaliação não será baseada exclusivamente na posição obtida no Kaggle ou na métrica de sucesso. Grupos que demonstrarem criatividade, pensamento crítico, análise profunda dos dados, interpretação dos resultados e experimentação consistente poderão obter excelente avaliação mesmo sem alcançar as primeiras posições do leaderboard. Por outro lado, soluções baseadas apenas na aplicação direta de modelos conhecidos, sem investigação ou inovação, dificilmente obterão notas altas.